Smart Closet
智慧穿搭助手

Web App 專案規格書｜Vibe Coding 進階版

版本：1.0　　日期：2026 年 10 月　　作者：謝承翰　　課程：**生成式 AI：文字與圖像生成的原理與實務**

GitHub Repository 網址：https://github.com/Kamato-kk/Smart-Closet

GitHub Pages 正式網址：**https://kamato-kk.github.io/Smart-Closet/**

【注意】上面網址是待填寫欄位，非已發布的網站。部署成功後請替換為實際網址並測試可公開存取。

一、專案摘要與開發動機

每天出門前常遇到衣服很多卻不知道怎麼搭配的問題。本專案將衣櫃數位化，讓使用者首次建立單品資料，往後可輸入中文情境需求，從已有衣服取得具理由的穿搭推薦，降低搭配時間與重複購買。

二、目標使用者與使用情境

對象：學生、上班族，以及想整理衣櫃、規劃日常服裝的使用者。情境：早上出門、約會、面試、運動、天氣變冷或下雨時，依現有衣服快速組合。

三、系統範圍與非功能需求

前端為單一 index.html，CSS 與 JavaScript 內嵌，不需要建置工具、後端或付費 API 金鑰。可使用桌面與手機瀏覽器；網站以 GitHub Pages 的 HTTPS 靜態主機部署。衣物照片與收藏存在本機 IndexedDB，不會同步到其他裝置；清除網站資料可能使資料消失。

不包含：AI 大型模型推論、精準服裝辨識、自動去背、3D 試衣、登入帳號、跨裝置雲端同步。

四、功能需求與驗收條件

編號	功能	輸入與處理	輸出／驗收
F01	衣物新增	選照片、名稱、分類、風格、保暖程度	成功新增單品卡片並保留照片
F02	混合式顏色辨識	縮放圖片，取中央區域 RGB 平均色	顯示色票，允許人工更改
F03	衣物管理	分類篩選、編輯、刪除	更新清單；刪除前確認
F04	中文需求理解	辨識場合、風格、溫度、雨雪、顏色關鍵字	參與規則式推薦，不宣稱大型語言模型
F05	穿搭推薦	至少有上衣、下身、鞋子，計算候選組合分數	產生一套搭配、評分與原因

F06	雙重預覽	服裝圖片組合與虛擬人形區域疊放	同時顯示兩種視圖，註明非真實試穿
F07	手動天氣	輸入溫度、選擇晴陰雨雪	可在離線情境下繼續推薦
F08	即時天氣	使用者授權定位、呼叫 Open-Meteo	填入溫度與天氣；失敗時可手動
F09	收藏管理	儲存推薦組合的照片快照	重整後仍可查看及刪除收藏
F10	響應式介面	桌面／手機尺寸	內容不溢出且可操作

五、資料模型與儲存

IndexedDB 資料庫 smart-closet-db，版本 1。clothes：id、name、category、style、color、warmth、image、updatedAt；favorites：id、items（含圖片快照）、score、occasion、style、temp、condition、date。圖片縮至最長邊 700px 並轉為 JPEG，減少空間使用。瀏覽器儲存配額不同，資料並非雲端備份。

六、推薦演算法

1. 中文輸入先進行關鍵字判斷，若有匹配，優先於下拉選單設定。2. 根據場合選定目標風格，依氣溫設定薄款／一般／厚款偏好。3. 枚舉上衣、下身、鞋子，低溫且有外套時加入外套。4. 每件單品依風格、保暖、偏好色與雨天鞋子條件給分；再加入兩兩色彩協調分。5. 取最高分組合，映射至 45–98 的展示分數。分數是自訂啟發式規則，不代表機率、專業穿搭評價或安全保證。

限制：大量單品時，組合枚舉時間會增加；平均色可能受到背景影響；關鍵字語意有限，且可能把「不想正式」誤判為正式。

七、介面設計與操作流程

設計：米白 #F8F6F1、白色卡片、深灰文字與鼠尾草綠點綴；圓角卡片、簡潔標題、手機雙欄轉單欄。主導覽為「總覽／我的衣櫃／穿搭推薦／我的收藏」。

使用流程：開啟網站 → 上傳照片並確認分類、顏色 → 儲存單品 → 新增至少上衣、下身、鞋子 → 輸入中文需求／設定天氣 → 產生穿搭 → 查看雙重預覽 → 收藏 → 重整驗證資料保存。

八、天氣服務與隱私

使用瀏覽器 geolocation API 取得經緯度，使用者需同意定位。取得位置後向 https://api.open-meteo.com/v1/forecast 請求 current=temperature_2m,weather_code。天氣依 WMO weather_code 粗略對應晴／陰／雨／雪；定位被拒絕、網路失敗或 API 無法回應時，保留手動模式。使用第三方天氣服務時，經緯度會送至該服務；衣物照片不會因天氣功能而上傳。

九、AI 協作與 Vibe Coding 過程

階段	與 AI 討論或指令	產出／調整
想法發想	請提出具互動性的實用 Web App 題目	選定 Smart Closet
需求討論	比較辨識、推薦、預覽、天氣、設計風格	確定 hybrid／rules／both／both／minimal
規格設計	整理輸入、處理、輸出、限制與驗收條件	本規格書 F01–F10
首次實作	產生單一 index.html，內嵌 CSS／JS	衣櫃、推薦、預覽、收藏、天氣功能
設計修正	避免把規則式推薦誤稱 AI；處理定位拒絕、資料不足	加入提示、例外處理與人工覆核
待完成實測	實際用瀏覽器執行下列案例並記錄結果	需由提交者補上測試日期、截圖與結果

AI 協作紀錄應如實呈現：上述為規格與程式設計過程；「已於不同裝置實測」或「已部署成功」必須待本人實際驗證後才能填寫。建議附上聊天截圖、修改前後差異與修正理由。

十、功能測試案例（待人工執行）

測試 ID	步驟	預期結果	實測
T01	上傳 JPG／PNG 圖片	出現預覽及推測顏色	☑通過 □失敗
T02	修改色票及分類後儲存	衣櫃出現正確單品	☑通過 □失敗
T03	編輯單品名稱	更新清單並保存	☑通過 □失敗
T04	刪除單品，選取消／確認	取消不刪；確認後刪除	☑通過 □失敗
T05	只有一件上衣就產生推薦	提示缺少下身與鞋子	☑通過 □失敗
T06	新增上衣、下身、鞋子後推薦	顯示組合卡片、分數、原因	☑通過 □失敗
T07	輸入「約會，天氣冷，休閒」	文字關鍵字影響搭配	☑通過 □失敗
T08	切換雨天及手動氣溫	設定更新且推薦可執行	☑通過 □失敗
T09	允許定位並按即時天氣	成功填入溫度與天氣	☑通過 □失敗
T10	拒絕定位權限	提示錯誤且手動功能可用	☑通過 □失敗
T11	收藏搭配後重新整理	收藏仍在	☑通過 □失敗
T12	手機寬度 375px 開啟	排版可閱讀且按鈕可操	□通過☑失敗

		作	
T13	公開 GitHub Pages 網址	其他裝置可開啟並操作	☑通過 □失敗

十一、限制、風險與未來改進

限制：資料僅在同一瀏覽器本機保存；網站需 HTTPS 才能正常要求定位；衣服照片背景會影響平均色；虛擬人形是 2D 圖片排列；規則式中文解析不支援任意複雜語意。未來可加入匯出／匯入備份、服裝去背、可選 AI 視覺模型、個人偏好學習及更完善的衣物搭配規則。

十二、成果與反思（請完成後補填）

實際完成日期：2026/10/28　　公開網址：[https://github.com/Kamato-kk/Smart-Closet

最重要的一次 AI 修改：在開發 Smart Closet 智慧穿搭助手的過程中，最重要的一次 AI 修改是改善衣服照片的去背功能。原本自動去背容易殘留背景，或誤刪衣服邊緣，因此我透過 AI 反覆調整程式，加入去背強度控制、擦除筆刷、矩形選取、自由套索及復原功能，讓使用者能手動修正圖片。同時改善衣服顏色辨識，使穿搭推薦更加準確。這次修改讓我體會到，AI 產生的程式仍需要透過實際測試與持續調整，才能提升使用體驗。

測試時發現的問題與解決方法：在測試 Smart Closet 智慧穿搭助手時，發現自動去背功能有時無法完整移除背景，甚至會誤刪衣服邊緣，影響穿搭預覽效果。另外，部分衣服的顏色辨識不夠準確。為了解決這些問題，我透過 AI 協助修改程式，新增去背強度調整、手動擦除、復原功能及多色辨識，讓使用者可以自行修正圖片與顏色。經過反覆測試與調整，改善了操作便利性，也讓整體穿搭推薦結果更加符合使用者需求。

學習心得：透過這次 Smart Closet 智慧穿搭助手的製作，我學習到如何利用 AI 將自己的想法轉化成實際可操作的網頁。從需求討論、規格書撰寫到程式開發，我發現清楚描述需求非常重要。開發過程中也遇到功能不完善的問題，需要不斷測試並與 AI 討論修改。這次經驗讓我更了解 Vibe Coding 的開發方式，也學會使用 GitHub Pages 部署網站，體會到 AI 不只是產生程式碼的工具，更是協助解決問題與實現創意的好幫手。